

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়েলস্

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

চুম্বকত্ব (Magnetism)

সূচিপত্র

১। চুম্বক ও চৌম্বকত্ব	2
১.১ সংজ্ঞা ও পার্থক্য	2
১.২ চুম্বকের ধর্ম	3
১.৩ চুম্বকের ব্যবহার	4
১.৪ চুম্বকের চুম্বকত্ব হ্রাস	4
১.৫ পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক	5
১.৬ কৃত্রিম চুম্বকের সংজ্ঞা এর সুবিধা	5
১.৭ দন্ড চুম্বকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	5
১.৮ চৌম্বক বলরেখা ও বৈশিষ্ট্য	6
২। বিদ্যুতের চৌম্বক ক্রিয়া ও টর্ক	6
২.১ তড়িৎ প্রবাহের ওয়েরস্টেডের পরীক্ষা	7
২.২ চৌম্বক ভেদ্যতা ও প্রবণতার মধ্যে সম্পর্ক	8
২.৩ টর্ক	8
২.৪ বিদ্যুৎ প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া	8
২.৫ তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণের বৈশিষ্ট্য	8
২.৬ সলিনয়েড ও তড়িৎবাহী সলিনয়েড দন্ড চুম্বকের ন্যায় আচরণ	9
২.৭ বার্লোচক্রকে মোটর বলার কারণ	9
২.৮ দমন বল বা নিগ্রহ বল বা কোয়েরসিড বল	9
২.৯ চৌম্বকক্ষেত্রে একটি দন্ড চুম্বকের উপর টর্ক	10
২.১০ তড়িৎবাহী সলিনয়েডের চৌম্বক ক্ষেত্র	10
২.১১ চলচুম্বক গ্যালভানোমিটার ও চলকুন্ডলী গ্যালভানোমিটারের মধ্যে পার্থক্য	10
২.১২ মাল্টিমিটার	11
৩। পরাচৌম্বক, তিরচৌম্বক ও অয়চৌম্বক	11
৩.১ ফেরোচৌম্বককে প্যারাচুম্বকে পরিণত করার প্রক্রিয়া	11
৩.২ পরাচৌম্বক, তিরচৌম্বক ও অয়চৌম্বকের মধ্যে পার্থক্য	11
৩.৩ হিস্টেরেসিস লুপ	12
৩.৪ হিস্টেরেসিস ক্ষতি বা হিস্টেরেসিস লস	12
৩.৪ কম্পন ম্যাগনেটোমিটার ও এর গঠন	12
৩.৫ পৃথিবীতে ভূ-চুম্বকত্বের উপাদান	13
৩.৬ ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালি	13
৩.৭ বৈদ্যুতিক ঘন্টায় স্থায়ী চুম্বক ব্যবহার না করার কারণ	14
৩.৮ চৌম্বক ডোমেইন	14
৪। বিগত বিসিএসের প্রশ্নসমূহ	14

১। চুম্বক ও চুম্বকত্ব

১.১ সংজ্ঞা ও পার্থক্য

- ❖ **চুম্বকত্ব:** কোন চুম্বকের আকর্ষণী ও দিক নির্দেশক ধর্মকে এর চুম্বকত্ব বলে। এটি চুম্বকের একটি ভৌত ধর্ম।
- ❖ **চুম্বক:** যে সমস্ত বস্তু লোহা, নিকেল ও কোবাল্ট ইত্যাদি চৌম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করে এবং যার দিগদর্শী ধর্ম আছে, তাকে চুম্বক বলে।
- ❖ **চৌম্বক অক্ষ:** কোন চুম্বকের মেরুদ্বয়ের সংযোজক কাল্পনিক সরল রেখাকে চৌম্বক অক্ষ বলে।
- ❖ **জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য:** কোন চুম্বকের দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী দূরত্বকে জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য বলে।
- ❖ **ভৌগোলিক মধ্যতল:** ভৌগোলিক মধ্যতল পৃথিবীর কোন স্থানে ভৌগোলিক উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বরাবর কল্পিত উল্লম্ব তলকে ভৌগোলিক মধ্যতল বলে।
- ❖ **চৌম্বক ভ্রামক:** একটি চুম্বকের যে কোন একটি মেরুর মেরু শক্তির মান ও চৌম্বক দৈর্ঘ্যের গুণফলকে ঐ চুম্বকের চৌম্বক ভ্রামক বলে।
- ❖ **মেরু:** কোন চুম্বকের দুই প্রান্তের নিকটে যে সংকীর্ণ অঞ্চলে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল সর্বাপেক্ষা বেশী অনুভূত হয় তাদেরকে চুম্বকের মেরু বলে।
- ❖ **চৌম্বক ক্ষেত্র:** কোনো চুম্বক বা বিদ্যুৎবাহী তারের চারপাশে যে অঞ্চল জুড়ে একটি চুম্বক শলাকা এবং চৌম্বক পদার্থ বিক্ষেপিত হয় সেই অঞ্চলকে ঐ চুম্বক বা বিদ্যুৎবাহী তারের চৌম্বকক্ষেত্র বলে।
- ❖ **চুম্বকায়ন বা চুম্বকায়ন তীব্রতা:** একটি চুম্বক পদার্থের অণুচুম্বকগুলো অর্থাৎ দ্বিমেরুগুলো সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। কিন্তু চৌম্বক পদার্থের অণুচুম্বকগুলো এলোমেলোভাবে সজ্জিত থাকে। যখন কোনো চৌম্বক পদার্থকে চৌম্বকক্ষেত্রে স্থাপন করা হয় তখন চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে দ্বিমেরু ভ্রামকের সৃষ্টি হয়। দ্বিমেরু ভ্রামকের ক্রিয়ায় অণুচুম্বকগুলো চৌম্বকক্ষেত্রে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত হয়ে চৌম্বক পদার্থ চুম্বকে পরিণত হয়। অর্থাৎ কোনো চৌম্বক পদার্থের প্রতি একক আয়তনের চৌম্বক ভ্রামককে চুম্বকায়ন বা চুম্বকায়ন তীব্রতা বলে। $I = M/V \text{ Am}^{-1}$ (অ্যাম্পিয়ার/মিটার)।
- ❖ **চৌম্বক প্রাবল্য:** চৌম্বকক্ষেত্রের কোনো চৌম্বক আবেশ এবং চৌম্বক প্রবেশ্যতার অনুপাতকে চৌম্বক প্রাবল্য বা তীব্রতা বলে। চৌম্বক প্রাবল্যের একক: Am^{-1} (অ্যাম্পিয়ার/মিটার)।
- ❖ **চৌম্বক প্রবেশ্যতা:** চৌম্বকক্ষেত্রে স্থাপিত কোনো চৌম্বক পদার্থের চৌম্বক আবেশ (B) ও চৌম্বক তীব্রতা (H) এর অনুপাতকে ঐ পদার্থের চৌম্বক প্রবেশ্যতা বলে। একে μ (মিউ) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $\mu = B/H$, একক TmA^{-1} ।
- ❖ **চৌম্বক গ্রাহিতা বা প্রবণতা:** কোনো চৌম্বক পদার্থের চুম্বকায়ন তীব্রতা (I) এবং চৌম্বক তীব্রতা (H) এর অনুপাতকে চৌম্বক গ্রাহিতা বা প্রবণতা বলে। একে K(কাপ্লা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এটি এককবিহীন রাশি।
- ❖ **কুরি তাপমাত্রা বা কুরি বিন্দু:** যে তাপমাত্রায় কোনো চৌম্বক পদার্থের চুম্বকত্ব সম্পূর্ণ নষ্ট হয় তাকে কুরি তাপমাত্রা বলে। যেমন- নিকেলের কুরি বিন্দু ১১৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
- ❖ **রিমেনেস:** চুম্বকায়ন বলের প্রভাব সারিয়ে নেওয়ার পর চৌম্বক পদার্থে যে চুম্বকায়ন মাত্রা অবশিষ্ট থাকে তাকে রিমনেন্স বলে।

চৌম্বক ও অচৌম্বক পদার্থের পার্থক্য হল -

বিষয়	চৌম্বক পদার্থ	অচৌম্বক পদার্থ
সংজ্ঞা	যে সকল পদার্থ চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে শক্তিশালী চুম্বকীয় প্রভাব প্রদর্শন করে, তাদের চৌম্বক পদার্থ বলা হয়।	যে সকল পদার্থ চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রতি কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব প্রদর্শন করে না, তাদের অচৌম্বক পদার্থ বলা হয়।
চৌম্বকীয় প্রভাব	চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়।	চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রতি নিরপেক্ষ।
চৌম্বকীয় সংবেদনশীলতা	ধনাত্মক।	শূন্য বা প্রায় শূন্য

ব্যবহার	চুম্বক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রে	বৈদ্যুতিক নিরোধক ও অন্যান্য কাজে
উদাহরণ	লোহা (Fe), নিকেল (Ni), কোবাল্ট (Co) ইত্যাদি।	কাঠ, প্লাস্টিক, রাবার, কাচ ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক চুম্বক ও কৃত্রিম চুম্বকের পার্থক্য হল -

বিষয়	প্রাকৃতিক চুম্বক	কৃত্রিম চুম্বক
সংজ্ঞা	প্রাকৃতিক চুম্বক হল এমন একটি পদার্থ যা প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই চুম্বকীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত।	কৃত্রিম চুম্বক হল লোহা, ইস্পাত, কোবাল্ট, নিকেল বা এদের বিভিন্ন সংকর ধাতুকে কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতিতে চুম্বকে পরিণত করা।
উপাদান	লোডস্টোন বা চুম্বকীয় আকরিকের মতো উপাদান।	ইস্পাত, লোহা বা নিকেল প্রভৃতি উপাদান দিয়ে তৈরি।
চুম্বকত্বের শক্তি	তুলনামূলকভাবে দুর্বল।	প্রয়োজন অনুযায়ী শক্তিশালী হতে পারে।
আকার ও গঠন	নির্দিষ্ট ও প্রাকৃতিক আকারে পাওয়া যায়।	বিভিন্ন আকারে ও আকারে তৈরি করা যায়।
স্থায়িত্ব	সাধারণত স্থায়ী চুম্বক।	স্থায়ী বা অস্থায়ী উভয়ই হতে পারে।

স্থায়ী এবং অস্থায়ী চুম্বকের মধ্যে পার্থক্য হল -

বিষয়	স্থায়ী চুম্বক	অস্থায়ী চুম্বক
চৌম্বক ক্ষেত্রের স্থায়িত্ব	স্থায়ী চুম্বক তার চৌম্বক ক্ষেত্র দীর্ঘ সময় ধরে বজায় রাখতে পারে।	অস্থায়ী চুম্বক বিদ্যুৎ প্রবাহ বা বাহ্যিক প্রভাব বন্ধ হলে চৌম্বক ক্ষেত্র হারায়।
ব্যবহার	কম্পাস, স্পিকার, দরজা বন্ধ করার চুম্বক।	ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রিলে, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, ফ্রেন।
চুম্বকীয় প্রভাবের স্থায়িত্ব	সময়ের সাথে চুম্বকত্ব কিছুটা কমে যেতে পারে, তবে সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী।	বাহ্যিক প্রভাব থাকলে শুধুমাত্র কার্যকর হয়। প্রভাব বন্ধ হলে চুম্বকত্ব থাকে না।
উৎপন্ন করার পদ্ধতি	উচ্চমানের চৌম্বক পদার্থ যেমন লোহা, নিকেল, কোবাল্ট থেকে তৈরি হয়।	সাধারণত বিদ্যুতচুম্বক হিসেবে কাজ করে, যেখানে বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রয়োগে চৌম্বকত্ব সৃষ্টি হয়।
তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ	স্থায়ী চুম্বকের চৌম্বক শক্তি ধ্রুবক এবং নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।	অস্থায়ী চুম্বকের চৌম্বক শক্তি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। বিদ্যুৎ প্রবাহ বাড়ানো বা কমিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
ব্যয়	তুলনামূলকভাবে বেশি খরচ হয়।	তুলনামূলকভাবে কম খরচ হয়।
উদাহরণ	চুম্বক লোহা (Magnetized Iron), নিকেল চুম্বক।	বিদ্যুতচুম্বক (Electromagnet)।

১.২ চুম্বকের ধর্ম

- ❖ **আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ক্ষমতা** - চুম্বকের দুটি মেরু থাকে তা উত্তর মেরু (North Pole) এবং দক্ষিণ মেরু (South Pole)। বিপরীত মেরু একে অপরকে আকর্ষণ করে (উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে)। একই মেরু একে অপরকে বিকর্ষণ করে (উত্তর মেরু উত্তর মেরুকে এবং দক্ষিণ মেরু দক্ষিণ মেরুকে বিকর্ষণ করে)।
- ❖ **লোহা ও চুম্বকীয় পদার্থকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা** - চুম্বক লোহা, নিকেল, এবং কোবাল্টের মতো চুম্বকীয় পদার্থকে আকর্ষণ করতে সক্ষম।

- ❖ **চুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি** - চুম্বকের চারপাশে একটি অদৃশ্য চুম্বকীয় ক্ষেত্র কাজ করে যা চুম্বকীয় শক্তি কাজ করে। চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা মেরুগুলোর কাছে সবচেয়ে বেশি থাকে।
- ❖ **দুটি মেরু বিচ্ছিন্ন করা যায় না** - চুম্বককে যতবারই ভাঙা হোক না কেন, প্রতিটি অংশে দুটি মেরু থাকবে (উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু)। প্রাকৃতিক চুম্বক নিজে থেকেই চুম্বকীয় শক্তি ধারণ করে। কৃত্রিম চুম্বক বিদ্যুৎ প্রবাহ বা অন্য চুম্বকের প্রভাবে চুম্বকীয় শক্তি অর্জন করে।
- ❖ **দিক নির্দেশনা ক্ষমতা** - চুম্বক সবসময় উত্তর ও দক্ষিণের দিকে অবস্থান করে। এজন্য এটি কম্পাসের মাধ্যমে দিক নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।
- ❖ **চুম্বকত্ব হারানো বা বাড়ানো** - অতিরিক্ত গরম করলে বা আঘাত করলে চুম্বক তার চুম্বকত্ব হারাতে পারে। সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চুম্বকত্ব বৃদ্ধি করা যায়।
- ❖ **চুম্বকীয় শক্তির উৎস** - চুম্বকের শক্তি মূলত তার আণবিক বা পরমাণু কাঠামোর উপর নির্ভর করে, যেখানে ইলেকট্রনের স্পিন এবং তাদের চলাচল চুম্বকীয় প্রভাব সৃষ্টি করে।

১.৩ চুম্বকের ব্যবহার

- ❖ **বিদ্যুৎ উৎপাদন:** চুম্বক বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রে ব্যবহার হয়, বিশেষ করে জেনারেটর এবং মোটরের মধ্যে যা চুম্বকীয় ক্ষেত্রের পরিবর্তন করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে।
- ❖ **কম্পাস:** প্রাকৃতিক চুম্বক বা কৃত্রিম চুম্বক কম্পাসে ব্যবহার করা হয়, যা দিক নির্দেশ করতে সহায়তা করে। কম্পাসের উত্তর মেরু পৃথিবীর চুম্বকীয় উত্তরের দিকে নির্দেশ করে।
- ❖ **মোটর এবং ডায়নামো:** বৈদ্যুতিক মোটর ও ডায়নামোতে চুম্বক ব্যবহার করা হয়, যেখানে চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন হয়।
- ❖ **চুম্বকীয় পৃথকীকরণ:** চুম্বক ব্যবহৃত হয় খনিজ, ধাতু বা অন্যান্য পদার্থকে চুম্বকীয় ও অচুম্বকীয় হিসেবে পৃথক করার জন্য। যেমন - চুম্বকীয় খনিজ বিচ্ছিন্ন করতে ব্যবহার করা হয়।
- ❖ **ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং (MRI):** চুম্বকীয় শক্তির সাহায্যে চিকিৎসায় MRI যন্ত্রে শরীরের অভ্যন্তরের ছবি তোলা হয়।
- ❖ **বাচ্চাদের খেলনা:** চুম্বক বাচ্চাদের খেলনাতে ব্যবহৃত হয়, যেমন চুম্বকীয় পাজল, চুম্বকীয় ব্লক বা খেলনা গাড়ি যেখানে চুম্বক দিয়ে বিভিন্ন অংশ একত্রিত করা যায়।
- ❖ **লোহার বা স্টিলের তালি বা স্ক্রু আকর্ষণ:** শিল্পে, চুম্বক ব্যবহৃত হয় লোহার বা স্টিলের তালি বা স্ক্রু আকর্ষণ করতে, যা দ্রুত এবং সহজে কাজ করার জন্য সহায়তা করে।
- ❖ **সেন্সর তৈরী:** বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও ডিভাইস যেমন অটোমোবাইল, রোবটিক্স, কম্পিউটার হার্ডড্রাইভ এবং স্পিকারের মধ্যে চুম্বক ব্যবহৃত হয় সেন্সর এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত উপাদান তৈরিতে। চুম্বকীয় সেন্সর বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত বা যান্ত্রিক পরিবর্তন শনাক্ত করতে সক্ষম, যা বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

১.৪ চুম্বকের চুম্বকত্ব হ্রাস

বিভিন্ন কারণে চুম্বকের চুম্বকত্ব হ্রাস পেতে পারে বা নষ্ট হতে পারে তা হলো -

- চুম্বকের ওপর শারীরিক প্রভাব (আঘাত বা পতন):** যখন একটি চুম্বককে উপর থেকে ফেলা হয় বা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়, তখন এর অভ্যন্তরীণ আণবিক স্তরে চৌম্বকীয় ডোমেনগুলোর (Magnetic Domains) সুশৃঙ্খল অবস্থান ব্যাহত হয়। ফলে চুম্বকের চুম্বকত্ব হ্রাস পায় বা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- উত্তাপ প্রয়োগ:** চুম্বক উত্তপ্ত করলে চৌম্বকীয় ডোমেনগুলোর কম্পন বৃদ্ধি পায়, যা তাদের নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে। সাধারণ উত্তাপ থেকে ঠান্ডা করলে চুম্বকের চুম্বকত্ব কিছুটা ফিরে আসতে পারে। তবে কুরি বিন্দুতে উত্তপ্ত করলে চুম্বক স্থায়ীভাবে চৌম্বকত্ব হারায় এবং অচৌম্বক পদার্থে পরিণত হয়। উদাহরণ: লোহার কুরি বিন্দু: 770°C , নিকেলের কুরি বিন্দু: 360°C ।

iii) **তড়িৎ প্রবাহ:** যদি একটি চুম্বকের গায়ে তামার তার জড়িয়ে তার মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালানো হয়, তাহলে চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যাহত হয়। এই প্রক্রিয়ায় চুম্বক তার চুম্বকত্ব হারাতে শুরু করে।

iv) **সমমেরুর প্রভাব:** দুটি চুম্বকের সমমেরু (যেমন, উত্তর মেরু ও উত্তর মেরু) কাছাকাছি রাখলে তারা একে অপরকে বিকর্ষণ করে। এর ফলে তাদের অভ্যন্তরীণ চৌম্বকীয় ডোমেনের স্থায়িত্ব হ্রাস পায় এবং চুম্বকের চুম্বকত্ব ক্রমাগত কমতে থাকে।

১.৫ পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক

যে সকল বস্তুর আকর্ষণ ও দিক নির্দেশক ধর্ম আছে, তাদের চুম্বক বলে। চুম্বকের সমজাতীয় মেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীতজাতীয় মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ভারকেন্দ্র হতে মুক্তভাবে ঝুলানো একটি চুম্বকদণ্ড সর্বদা ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর অবস্থান করে। চুম্বকটিকে এ অবস্থা হতে সরিয়ে দিলেও তা কয়েকবার দোল খেয়ে পুনরায় উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর স্থির হয়। অর্থাৎ কোন একটি শক্তির কারণে চুম্বক উত্তর দক্ষিণে মুক্তভাবে অবস্থান করে। যেহেতু ঝুলানো চুম্বকের কাছে অন্য কোন চুম্বক নেই, কাজেই পৃথিবী চুম্বকের উপর তার আকর্ষণী বল প্রয়োগ করে অর্থাৎ পৃথিবী নিজেই একটা বিরাট চুম্বক। পৃথিবীর দক্ষিণ-উত্তর চুম্বকীয় প্রভাবের কারণে দণ্ড চুম্বক মুক্তভাবে উত্তর দক্ষিণে অবস্থান করে।



১.৬ কৃত্রিম চুম্বকের সংজ্ঞা এর সুবিধা

যেসব চুম্বক পরীক্ষাগারে বিশেষ উপায়ে তৈরি করা হয় তাদের কৃত্রিম চুম্বক বলে। যেমন- লোহা, ইস্পাত, নিকেল ইত্যাদি চৌম্বক পদার্থকে কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত করা যায়। কৃত্রিম চুম্বক সুনির্দিষ্ট আকারের হয়ে থাকে। শিল্প ও বৈজ্ঞানিক কাজে এগুলো ব্যবহার করা হয়। কৃত্রিম চুম্বকের চেয়ে এর চুম্বকত্ব বেশি হয়ে থাকে।

কৃত্রিম চুম্বকের সুবিধাসমূহ:

- ☑ **আকার এবং আকৃতির নিয়ন্ত্রণ:** কৃত্রিম চুম্বক বিভিন্ন আকার এবং আকৃতিতে তৈরি করা যায়, যেমন দণ্ডাকার, অঙ্গুরীয়, গোলাকার, ইত্যাদি নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী করে এগুলো কাস্টমাইজ করা যায়।
- ☑ **চুম্বকত্বের প্রাবল্য নিয়ন্ত্রণ:** কৃত্রিম চুম্বকের চুম্বকত্ব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তড়িৎচৌম্বক ক্ষেত্রে তড়িৎ প্রবাহের মাধ্যমে চুম্বকত্ব কমানো বা বাড়ানো যায়।
- ☑ **বিকল্প উপাদানের ব্যবহার:** বিভিন্ন উপাদান (যেমন, লোহা, ইস্পাত, নিকেল বা কোবল্ট) দিয়ে কৃত্রিম চুম্বক তৈরি করা যায়। নির্দিষ্ট প্রয়োজনে ভিন্ন ধরনের উপাদান ব্যবহার করে কার্যক্ষমতা বাড়ানো যায়।
- ☑ **দীর্ঘস্থায়ী বা অস্থায়ী চুম্বক:** কৃত্রিম চুম্বককে স্থায়ী (Permanent) বা অস্থায়ী (Temporary) চুম্বক হিসেবে তৈরি করা যায়। এটি নির্ভর করে ব্যবহারের প্রয়োজনে।
- ☑ **শক্তিশালী চুম্বকত্ব:** প্রাকৃতিক চুম্বকের তুলনায় কৃত্রিম চুম্বক অধিক শক্তিশালী এবং কার্যক্ষম। এটি বড় শিল্প কারখানায় ভারী লোহার বস্তু উত্তোলন বা স্থানান্তরে ব্যবহৃত হয়।
- ☑ **বিস্তৃত ব্যবহার:** কৃত্রিম চুম্বক দৈনন্দিন জীবনে এবং প্রযুক্তিগত কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: বৈদ্যুতিক মোটর ও জেনারেটর, স্পিকার ও মাইক্রোফোন, কম্পিউটার হার্ডড্রাইভ, মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি (যেমন, MRI মেশিন),
- ☑ **উৎপাদনের সহজলভ্যতা:** প্রাকৃতিক চুম্বক অপেক্ষা কৃত্রিম চুম্বক সহজে তৈরি করা যায় এবং কম খরচে পাওয়া সম্ভব।

১.৭ দণ্ড চুম্বকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

দণ্ড চুম্বক একটি শক্ত চৌম্বক পদার্থের দণ্ডাকৃতি বস্তু, যার দুই প্রান্তে চৌম্বক ক্ষেত্র সবচেয়ে শক্তিশালী। এটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে এবং এর দুই প্রান্তকে যথাক্রমে উত্তর মেরু (North Pole) ও দক্ষিণ মেরু (South Pole) বলা হয়।

দণ্ড চুম্বকের বৈশিষ্ট্য:

দণ্ড চুম্বকের দুটি মেরু থাকে: উত্তর মেরু (N) ও দক্ষিণ মেরু (S)। চুম্বকের মেরুতে চৌম্বক শক্তি সবচেয়ে বেশি থাকে। দণ্ড চুম্বককে যতবারই ভাগ করা হোক, প্রতিটি টুকরোর দুইটি মেরু থাকবে - উত্তর ও দক্ষিণ। দণ্ড চুম্বক চারপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। এই ক্ষেত্র চুম্বকের প্রভাবের এলাকা নির্দেশ করে। চৌম্বক ক্ষেত্রের রেখাগুলি উত্তর মেরু থেকে শুরু করে দক্ষিণ মেরুতে শেষ হয়। দণ্ড চুম্বক লোহা, নিকেল, এবং কোবাল্টের মতো চৌম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করে। দণ্ড চুম্বক স্থায়ী বা অস্থায়ী হতে পারে। স্থায়ী দণ্ড চুম্বক দীর্ঘ সময় ধরে চৌম্বক ক্ষেত্র বজায় রাখে। দণ্ড চুম্বক সর্বদা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে সমতল অবস্থায় উত্তর-দক্ষিণ দিকে নির্দেশ করে। এটি কম্পাসের মতো কাজ করে।

ব্যবহারসমূহ:

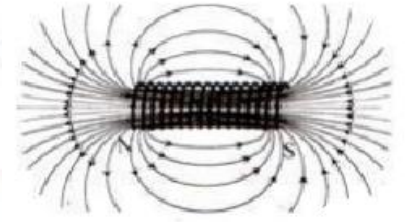
- কম্পাসে পৃথিবীর চৌম্বক মেরু নির্দেশ করতে।
- বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় চৌম্বক ক্ষেত্র অধ্যয়নের জন্য ব্যবহার করা হয়।
- ইলেকট্রনিক ডিভাইস, স্পিকার এবং সেন্সরে ব্যবহার করা হয়।

১.৮ চৌম্বক বলরেখা ও বৈশিষ্ট্য

যে কল্পিত রেখাগুলো চুম্বকের উত্তর মেরু হতে ও দক্ষিণ মেরুর দিকে যায় তাকে চৌম্বক বলরেখা বলে।

চৌম্বক বলরেখার বৈশিষ্ট্য:

- চৌম্বক বলরেখাগুলি চৌম্বক ক্ষেত্রের বাইরে উত্তর মেরু থেকে শুরু করে দক্ষিণ মেরুতে প্রবাহিত হয়।
- চৌম্বক বলরেখাগুলি বদ্ধ রূপে থাকে। এটি চুম্বকের অভ্যন্তরে দক্ষিণ মেরু থেকে উত্তর মেরুর দিকে প্রবাহিত হয়।
- চৌম্বক বলরেখার যে কোনও বিন্দুতে স্পর্শক চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক নির্দেশ করে।
- যেখানে বলরেখাগুলি ঘন থাকে, সেখানকার চৌম্বক ক্ষেত্র শক্তিশালী। যেখানে বলরেখাগুলি দূরে থাকে, সেখানকার চৌম্বক ক্ষেত্র দুর্বল।
- বিপরীত মেরু একে অপরকে আকর্ষণ করলে বলরেখাগুলি একত্রিত হয়। একই মেরু একে অপরকে বিকর্ষণ করলে বলরেখাগুলি দূরে সরে যায়।

**২। বিদ্যুতের চৌম্বক ক্রিয়া ও টর্ক**

তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া: কোন পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে ঐ তারের চারপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনাকে বিদ্যুৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া বলে।

চৌম্বক ক্ষেত্রের মান: একটি একক চার্জ একক বেগে চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে সমকোণে গতিশীল হলে যে বল লাভ করে তাই চৌম্বক ক্ষেত্রের মান।

চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক: একটি চুম্বক শলাকাকে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করলে তার উত্তর মেরু যে দিক নির্দেশ করে তাই চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক।

টেসলা: টেসলা হল চৌম্বক ক্ষেত্রের বলের মান। চৌম্বক ক্ষেত্রের কোন বিন্দুতে 1 কুলম্ব চার্জ স্থাপন করলে সেটি যদি ক্ষেত্রের সাথে সমকোণে 1ms^{-1} বেগে গতিশীল হয়ে 1N বল অনুভব করে তবে সেই চৌম্বক ক্ষেত্রের মানকে টেসলা বলে।

চৌম্বক আবেশ: একটি চৌম্বক পদার্থকে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী একটি দণ্ড চুম্বকের নিকট আনলে চৌম্বক পদার্থটি চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এর কারণ হল, চুম্বক পদার্থটি দণ্ড চুম্বকের নিকট আনার ফলে নিকটবর্তী প্রান্তে বিপরীত মেরু এবং দূরবর্তী প্রান্তে সমমেরুর

সৃষ্টি হয়ে এটি অস্থায়ীভাবে কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত হয়। আবার চুম্বক পদার্থটি দূরে সরিয়ে নিলে পদার্থটির চুম্বকত্ব লোপ পায়। এই প্রক্রিয়াকে চৌম্বক আবেশ বলে। চৌম্বক পদার্থটি চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপনের ফলে দুধরনের বলরেখা পরিলক্ষিত হয়।

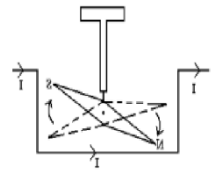
চৌম্বক ধারকত্ব: বিভিন্ন চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকিত করে রেখে দিলে এর চুম্বকত্ব হ্রাস পায়। এই চুম্বকত্ব হ্রাসের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন হতে দেখা যায়। পদার্থ গুলোর একটি বিশেষ ধর্মের বা গুণের তারতম্যের জন্য এরূপ হয়ে থাকে। বস্তুর এই বিশেষ ধর্মকে বলা হয় চৌম্বক ধারকত্ব। অর্থাৎ, চৌম্বকনকারী বলক্ষেত্র আপসারণ করে নেয়ার পর কোন চেষ্টাকে পদার্থ পূর্বে সৃষ্ট, চুম্বকত্ব ধরে রাখার যে ক্ষমতা তাকে চৌম্বক ধারকত্ব বলে।

চুম্বকের পোলারিটি: একটি চুম্বক দণ্ডকে সুতা দিয়ে মুক্ত ও বাধাহীনভাবে শূন্যে ঝুলিয়ে দিলে দেখা যায়, এটি সব সময় উত্তর-দক্ষিণে ঝুলে থাকে। এ অবস্থায় যদি চুম্বক দুটিকে একটুখানি ঘুরিয়ে দেয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে, কয়েকবার দোপোলার দন্ডের নিকট আনা হলে খেয়ে চুম্বকটি আবার উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর এসে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের দ্বিপোলবিশিষ্ট চুম্বক দণ্ডকে পোলার দণ্ড বলা হয়। যখন কোনো চৌম্বক পদার্থকে অন্য কোনো স্থায়ী চুম্বক বা তখন চৌম্বক পদার্থটি অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয় এবং এর দু'পাশে চুম্বক দ্বিপোল সৃষ্টি হয়। চুম্বকের এ পোলারাইজেশন ধর্মকে পোলারিটি বলে।

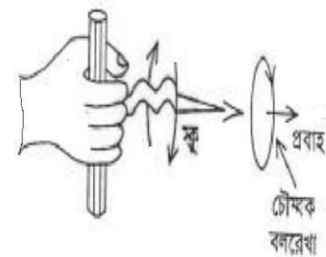
ফেরোচৌম্বকত্ব: যেসব পদার্থকে চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে এদের মধ্যে শক্তিশালী চৌম্বকত্ব আবিষ্ট হয় এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয়, সেসব পদার্থকে ফেরোচৌম্বক পদার্থ বলে এবং চৌম্বকত্ব আবিষ্ট হওয়ার এ পদ্ধতিকে ফেরোচৌম্বকত্ব বলে। লৌহ, কোবাল্ট, নিকেল, ইস্পাত ইত্যাদি ও এদের সংকর ধাতু ফেরোচৌম্বকত্ব পদার্থের অন্তর্গত।

২.১ তড়িৎ প্রবাহের ওয়েরস্টেডের পরীক্ষা

চিত্রে NS একটি চুম্বক শলাকা। এটি উত্তর দক্ষিণ বরাবর মুক্ত ভাবে স্থাপন করা আছে। এর উপর এর দৈর্ঘ্য বরাবর রাখা একটি ধাতব তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করা হলে NS চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ ঘটে এবং শলাকাটি একটু ঘুরে স্থির অবস্থায় আসে। প্রবাহের দিক পরিবর্তন করলে শলাকার বিক্ষেপের দিক পরিবর্তন হয়। প্রবাহের মাত্রা পরিবর্তন করলে বিক্ষেপের মাত্রা ও পরিবর্তিত হয়। এ পরীক্ষা হতে ওয়েরস্টেড সিদ্ধান্তে আসেন যে, যেহেতু কেবলমাত্র কোন চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবেই চুম্বকশলাকাটির বিক্ষেপ সম্ভব, অতএব নিশ্চয়ই ঐ তড়িৎ প্রবাহের জন্য চৌম্বক ক্ষেত্রের উদ্ভব হয় এর প্রাবল্য ও অভিমুখ ঐ তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা ও অভিমুখের উপর নির্ভর করে।

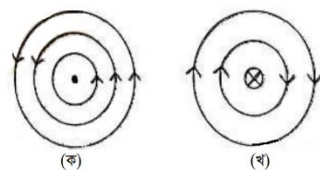


দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি নিয়ম: কোন পরিবাহীর মধ্যদিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ ডান হাতের মুঠোর বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা নির্দেশ করলে অন্যান্য আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ বলরেখা তথা চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ নির্দেশ করবে।



ম্যাক্সওয়েলের কর্ক ত্রু নিয়ম: একটি ডান পাকের কর্ক ত্রুকে তড়িৎবাহী তারের তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখে চালনা করলে বৃদ্ধাঙ্গুলি যে দিকে ঘুরবে চৌম্বক বলরেখা তথা চৌম্বকক্ষেত্রের অভিমুখ সেদিকে হবে।

কাগজতলের লম্ব বরাবর দুটি দিক আছে। কাগজতলের বাইরের দিকে বুঝানোর জন্য ডট চিহ্ন (.) ব্যবহার করা হয় এবং ভেতরের দিক প্রকাশের জন্য ক্রস চিহ্ন (x) ব্যবহার করা হয়। কাগজতলের বাইরের দিকে অর্থাৎ পর্যবেক্ষকের (observer) দিকে তড়িৎ প্রবাহের জন্য ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে চৌম্বক বলরেখা বা চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি হয় [চিত্র: (ক)]। আর কাগজতলের ভিতরের দিকে অর্থাৎ পর্ববেক্ষক (observer) থেকে বিপরীত দিকে তড়িৎ প্রবাহের জন্য ঘড়ির কাঁটার দিকে চৌম্বক বলরেখা বা চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় [চিত্র: (খ)]।



২.২ চৌম্বক ভেদ্যতা ও প্রবণতার মধ্যে সম্পর্ক

আমরা জানি, চৌম্বক আবেশ B , চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য H ও চুম্বকন মাত্রা I এর মধ্যে সম্পর্কটি হল,

$$B = H + 4\pi I$$

$$\text{বা, } B/H = H/H + 4\pi(I/H)$$

$$\text{বা, } \mu = 1 + 4\pi K$$

$$\text{কেননা, } \mu = B/H \text{ এবং } K = I/H$$

২.৩ টর্ক

টর্ক - সরলরেখায় চলমান কোনো বস্তুতে ত্বরণ সৃষ্টির জন্য বল প্রয়োগের প্রয়োজন। তেমনি নির্দিষ্ট অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণায়মান কোনো বস্তুতে ত্বরণ সৃষ্টির জন্যে একটি দ্বন্দ্বের প্রয়োজন হয়। এই দ্বন্দ্বের ভ্রামককে টর্ক বলে।

$$\text{টর্ক } \tau = r \times F$$

টর্কের ব্যবহার:

- বৈদ্যুতিক মটর, জেনারেটর, গ্যালভানোমিটার ইত্যাদি যন্ত্র পরিচালনার কাজে টর্কের ব্যবহার রয়েছে।
- যান্ত্রিক এবং প্রকৌশল ডিজাইনে বস্তুর ঘূর্ণন গতি ও অবস্থান বিশ্লেষণের জন্য টর্কের উপাত্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- টর্ক শক্তিসমূহের প্রভাব নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- বিভিন্ন স্থাপনা ও কাঠামোর মজবুতি এবং স্থিতিস্থাপকতা নিরূপণে টর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২.৪ বিদ্যুৎ প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া

কোনো চুম্বক বা বিদ্যুৎবাহী তারের চারপাশে যে অঞ্চল জুড়ে একটি চুম্বক শলাকা এবং চৌম্বক পদার্থ বিক্ষেপিত হয় সেই অঞ্চলকে ঐ চুম্বক বা বিদ্যুৎবাহী তারের চৌম্বকক্ষেত্র বলে।

তড়িৎ স্থির থাকলে তার চারিদিকে তড়িৎ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। তড়িৎ প্রবাহিত হলে পরিবাহীর চারিদিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, কিন্তু পরিবাহী চুম্বকিত হয় না। তড়িৎ প্রবাহে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্ট ঘটনাকে তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া বলে। যখন কোন পরিবাহকের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন পরিবাহকের চারপাশে একটি চুম্বকীয় ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এটি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান ওয়্যারস্টেড। এই চুম্বকীয় ক্ষেত্রের দিক নির্ভর করে বিদ্যুৎ প্রবাহের দিকের উপর। এই সম্পর্কটি ডান হস্ত নিয়ম (Right-Hand Rule) দ্বারা বোঝানো যায়, যেখানে যদি ডান হাতের আঙুলগুলি বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক নির্দেশ করে, তাহলে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বকীয় ক্ষেত্রের দিক নির্দেশ করবে। বিদ্যুৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে তড়িৎ মোটর তৈরি করা হয়।

২.৫ তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণের বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণের উৎস বিভিন্ন এবং তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিরাট পার্থক্য রয়েছে এবং কিছু কিছু ধর্ম বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এদের মধ্যে মিল আছে তা হল -

তরঙ্গের প্রকৃতি: তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ হলো আড় তরঙ্গ, যা স্পন্দনশীল তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা গঠিত। এই তরঙ্গ দুটি ক্ষেত্র একে অপরের সাথে এবং তরঙ্গ সঞ্চালনের অভিমুখের সাথে সমকোণে থাকে।

তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের সম্পর্ক: তরঙ্গে তড়িৎ ক্ষেত্রের (E) এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের (B) বিস্তারের অনুপাত $E/B=c$ যেখানে c হলো আলো বা তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গের বেগ (3×10^8 মিটার/সেকেন্ড শূন্যস্থানে)।

শক্তি বন্টন: তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গে শক্তি তড়িৎ ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হয়। এটি তরঙ্গের মধ্যে সমান্তরালভাবে অবস্থিত।

স্পন্দন ও সঞ্চালন: তড়িৎ ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্র তরঙ্গের সঞ্চালনের অভিমুখের সাথে সমকোণে স্পন্দিত হয় এবং একে অপরের সাথেও সমকোণে থাকে।

তরঙ্গের প্রতিফলন ও প্রতিসরণ: তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ শর্ত সাপেক্ষে প্রতিফলন, প্রতিসরণ, অপবর্তন, ও ব্যতিচার ঘটায়, যা আলোর তরঙ্গের ধর্মের মতো।

তীব্রতার হ্রাস: তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনের সময় তীব্রতা দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে হ্রাস পায়। উদাহরণ: দূরত্ব দ্বিগুণ হলে তীব্রতা এক-চতুর্থাংশ হয়ে যায়।

২.৬ সলিনয়েড ও তড়িৎবাহী সলিনয়েড দন্ড চুম্বকের ন্যায় আচরণ

সলিনয়েড হলো কাছাকাছি বা ঘনসন্নিবিষ্ট অনেকগুলো পৈচয়ুক্ত লম্বা বেলনাকার কয়েল বা তারকুন্ডলী। একটি লম্বা অন্তরিত পরিবাহক তারকে স্প্রিং এর মতো বহুপাকে ঘনসন্নিবিষ্ট করে সাজালে বা কয়েল তৈরি করলে সলিনয়েড তৈরি হয়। অন্তরিত বেলনাকার চোঙের উপর তার পৈচিয়ে সলিনয়েড তৈরি করা যেতে পারে। তারের প্রতিটি পাক বেলুনের অক্ষের সাথে লম্বভাবে থাকে। তড়িৎবাহী সলিনয়েড দন্ড চুম্বকের মতো আচরণ করে। সলিনয়েড দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালালে সলিনয়েডের প্রতিটি পৈচ একটি একক কয়েল হিসেবে কাজ করে এবং চিহ্নের মতো চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এছাড়াও পৈচগুলো দন্ড চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্রের মতোই চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। কয়েলটি এমন আচরণ করে যে এর এক প্রান্তে উত্তর মেরু এবং অন্য প্রান্তে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয়েছে। সলিনয়েডের বলরেখার প্রকৃতিও ঠিক দন্ড চুম্বকের বলরেখার মতো হয়। সুতরাং তড়িৎবাহী সলিনয়েড দন্ড চুম্বকের মতো আচরণ করে।

২.৭ বাল্লোচক্রকে মোটর বলার কারণ

বাল্লোচক্রে তড়িৎ-শক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। চৌম্বক ক্ষেত্র এবং তড়িৎ প্রবাহের ফলে লরেঞ্জ বলের কারণে চক্রটি ঘূর্ণন শুরু করে। এই ঘূর্ণন প্রক্রিয়া একটি তড়িৎ মোটরের মতো আচরণ করে, যেখানে বিদ্যুৎ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বাল্লো চক্র তড়িৎ শক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন করে। এটি মোটরের মতোই একটি ঘূর্ণনগত গতি তৈরি করে। মোটরের কার্যপ্রণালীতে বিদ্যুৎ প্রবাহ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের মিথস্ক্রিয়া ঘটে, যা বাল্লো চক্রেও দেখা যায়। কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে তড়িৎ-শক্তির সাহায্যে যান্ত্রিক ঘূর্ণন সৃষ্টি করলে, ওই যন্ত্রকে সাধারণভাবে মোটর বলা হয়। তাই বাল্লোচক্রকে একটি মোটর বলা হয় এবং তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে যান্ত্রিক ঘূর্ণনকে মোটর-নীতি বলা হয়।

২.৮ দমন বল বা নিগ্রহ বল বা কোয়েরসিভ বল

কোন পদার্থকে চুম্বকায়নের সময় চৌম্বক প্রাবল্যকে কমাতে কমাতে শূন্যে নিয়ে এসে যদি আবার ঋণাত্মকভাবে বৃদ্ধি করা হয় তবে চুম্বকায়ন কমতে কমতে একসময় শূন্যে পরিণত হয়। চুম্বকায়নের এই শূন্য মানের জন্য চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যের যে ঋণাত্মক মানের প্রয়োজন হয় তাকে দমন বল বা কোয়েরসিভ ফোর্স H বলে।

সংজ্ঞা: চুম্বকায়নের সময় চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যের যে ঋণাত্মক মানের জন্য চুম্বকায়ন শূন্যে পরিণত হয় তাকে কোয়েরসিভ বল বলে। বিভিন্ন পদার্থের জন্য কোয়েরসিভ বল বিভিন্ন হয়।

২.৯ চৌম্বকক্ষেত্রে একটি দণ্ড চুম্বকের উপর টর্ক

মনে করি $2l$ দৈর্ঘ্যের একটি দণ্ড চুম্বক চৌম্বকক্ষেত্র B এর সাথে θ কোণ উৎপন্ন করে।

উত্তর মেরু বরাবর প্রযুক্ত বল = mB

দক্ষিণ মেরু বরাবর প্রযুক্ত বিপরীতমুখী বল = mB

যেহেতু বল দুটি সমান এবং তারা বিপরীতমুখী ক্রিয়া করে, তাই তারা দণ্ড চুম্বকটিকে ঘোরাতে চেষ্টা করবে অর্থাৎ টর্কের সৃষ্টি হবে।

টর্ক (τ) = বল $\times$ বলদ্বয়ের মধ্যকার লম্ব দূরত্ব

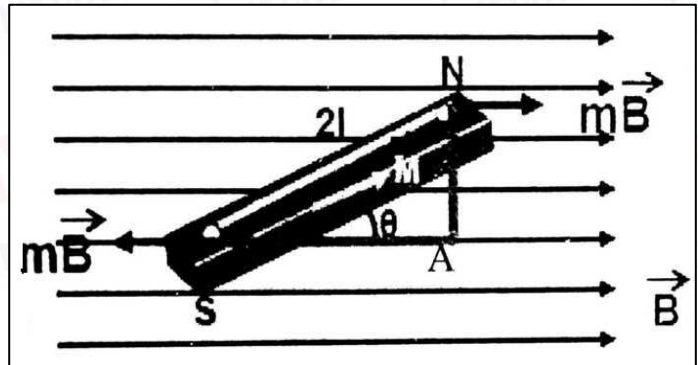
$$= mB \times NA$$

$$= mB \times 2l \times \sin\theta$$

$$= MB \sin\theta \quad [\text{এখানে, } M = 2lm = \text{চৌম্বক ড্রামক}]$$

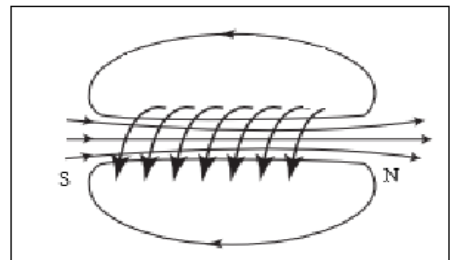
$$\text{টর্ক } (\tau) = MB \sin\theta$$

এটিই হচ্ছে চৌম্বকক্ষেত্রে একটি দণ্ড চুম্বকের টর্কের মান।



২.১০ তড়িৎবাহী সলিনয়েডের চৌম্বক ক্ষেত্র

একটি লম্বা অন্তরিত পরিবাহী তারকে একটি বেলনাকৃতি অন্তরক পদার্থের ওপর লম্বভাবে ঘন করে জড়ানো হলে তারের যে কুন্ডলী তৈরী হয় তাকে সলিনয়েড (Solenoid) বলে। একটি তড়িৎবাহী সলিনয়েডকে একটি অনুভূমিক কার্ডবোর্ডের ওপর এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে এর অর্ধাংশ বোর্ডের ওপরে ও অন্য অর্ধাংশ বোর্ডের নীচে থাকে। ফলে সলিনয়েডের অক্ষ বোর্ডের তল বরাবর থাকে। বোর্ডের ওপর লৌহচূর্ণ ঢোকা দিলে লৌহচূর্ণগুলো চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখা বরাবর সজ্জিত হয়।



সলিনয়েড একটি বেলনাকৃতির চুম্বকের সহিত তুলনীয়। সলিনয়েডের যে প্রান্তে প্রবাহ বামাবর্তী সেই প্রান্ত উত্তর মেরুর ন্যায় এবং অপর প্রান্ত দক্ষিণ মেরুর ন্যায় আচরণ করে। সলিনয়েডের বাইরে বলরেখাগুলো উদ্ভূত উত্তরমেরুর মধ্যে বলরেখাগুলো দক্ষিণ মেরু হতে উত্তর মেরুর দিকে যায় এবং এরা পরস্পর হতে সমদূরবর্তী ও সমান্তরাল। ফলে সলিনয়েডের মধ্যের চৌম্বক ক্ষেত্রটি প্রায় সুসম।

২.১১ চলচুম্বক গ্যালভানোমিটার ও চলকুন্ডলী গ্যালভানোমিটারের মধ্যে পার্থক্য

চলচুম্বক গ্যালভানোমিটার	চলকুন্ডলী গ্যালভানোমিটার
১) কুন্ডলী স্থির কিন্তু চুম্বক নড়নক্ষম।	১) কুন্ডলী নড়নক্ষম কিন্তু চুম্বক স্থির।
২) বাহ্যিক চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়।	২) বাহ্যিক চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
৩) স্কেল সুসম হয় না।	৩) স্কেল সুসম হয়।
৪) চুম্বক শলাকা সাম্যাবস্থায় আসতে বেশী সময় লাগে।	৪) কুন্ডলী তাড়াতাড়ি সাম্যাবস্থায় চলে আসে।
৫) এর সাহায্যে 10^{-5} মানের তড়িৎ প্রবাহ মাপা যায়না।	৫) এর সাহায্যে 10^{-9} অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত প্রবাহ মাপা যায়।

২.১২ মাল্টিমিটার

যে যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহ, রোধ ও বিভব পার্থক্য মাপা যায়, তাকে মাল্টিমিটার বলে। মাল্টিমিটার তড়িৎ প্রবাহ, রোধ ও বিভব পার্থক্য মাপার জন্যে পৃথক পৃথক স্কেল আছে। এ যন্ত্রেও 'ওমস মিটার, ভোল্টমিটার ও অ্যাম্পিয়ার মিটার এক সঙ্গে থাকলেও এদের কাজ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি স্কেল বিভিন্ন রেঞ্জে বিভক্ত থাকে। সাধারণ মাল্টিমিটার ও ডিজিটাল মাল্টিমিটার এ দু'ধরনের মাল্টিমিটার সাধারণত পরিমাপ কার্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ডিজিটাল মাল্টিমিটার (Digital Multimeter) সাধারণ মাল্টিমিটারে পরিমাপের ফলাফল রিডিং প্লেটে ইন্ডিকেটর নিডল দেখে নির্ণয় করতে হয়। এতে পরিমাপে দৃষ্টি ভ্রম ঘটার সম্ভাবনা থাকে। বর্তমানে ডিজিটাল মাল্টিমিটারের ব্যবহার হচ্ছে বহুমুখী এবং এতে বিভিন্ন পরিমাপের ফলাফল পাওয়া যায় অধিক নির্ভুলভাবে। তাছাড়া এতে পরিমাপের ফলাফল সাধারণ মাল্টিমিটারের মত রিডিং প্লেটে ইন্ডিকেটর নিডল দেখে নির্ণয় করতে হয় না। এতে পরিমাপের ফলাফল মিটারে স্ক্রীনের ওপর সংখ্যার সাহায্যে আপনা থেকেই লেখা হয়ে যায়। ফলে মিটার রিডিং এর সময় দুটি ভ্রম ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। এত বহুবিধ সুবিধা থাকায় নিম্নে একটি ডিজিটাল মাল্টিমিটারের বর্ণনা দেয়া গেল।

৩। পরাচৌম্বক, তিরচৌম্বক ও অয়চৌম্বক

প্যারা-চৌম্বক বা পরাচৌম্বক পদার্থ: যে সকল পদার্থ চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে পদার্থের মধ্যে দুর্বল চৌম্বকত্বের আবির্ভাব হয় এবং আবেষ্ট চুম্বকের অভিমুখ ও আবেশী চুম্বকের অভিমুখ এক দিকে হয় তাদের প্যারা-চৌম্বক বা পরাচৌম্বক পদার্থ বলে।

ডায়া-চৌম্বক বা তিরচৌম্বক পদার্থ: যে সকল পদার্থকে চৌম্বক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা পদার্থটিতে দুর্বল চুম্বকত্ব আবিষ্ট হয় এবং আবিষ্ট চৌম্বকত্বের অভিমুখ, আবেশী চুম্বকত্বের অভিমুখের বিপরীত দিকে হয়, তাদেরকে ডায়া চৌম্বক বা তিরচৌম্বক বলে।

ফেরো-চৌম্বক বা অয়চৌম্বক পদার্থ: যে সকল পদার্থকে চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে এদের মধ্যে শক্তিশালী চুম্বকত্ব আবিষ্ট হয় এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয়। তাদেরকে ফেরোচৌম্বক বা অয়চৌম্বক পদার্থ বলে।

৩.১ ফেরোচৌম্বককে প্যারাচুম্বকে পরিণত করার প্রক্রিয়া

আমরা জানি, ফেরোচৌম্বক পদার্থ চুম্বকক্ষেত্র দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয় এবং প্যারাচৌম্বক পদার্থ চৌম্বকক্ষেত্র যারা ক্ষীণভাবে আকৃষ্ট হয়। এখন, একটি চুম্বকে উত্তপ্ত করতে থাকলে এর চুম্বকত্ব ক্রমশ হ্রাস পায় এবং একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তার চুম্বকত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় বা লোপ পায়, এই তাপমাত্রাকে ওই চুম্বকের উপাদানের কুরি বিন্দু বলে। অর্থাৎ কুরি বিন্দুর তাপমাত্রার ওপরে কোন একটি ফেরোচৌম্বক পদার্থকে উত্তপ্ত করলে তার ফেরোচুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায় এবং এটি প্যারাচুম্বকে পরিণত হয়।

৩.২ পরাচৌম্বক, তিরচৌম্বক ও অয়চৌম্বকের মধ্যে পার্থক্য

পর্যচৌম্বক	তিরচৌম্বক	অয়চৌম্বক
১। কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থায় পাওয়া যায়।	১। কঠিন, তরল, ও বায়বীয় ১। অবস্থা থাকতে পারে।	১। কঠিন ও স্ফটিকা-কার হয়।
২। চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা ক্ষণিকভাবে আকৃষ্ট হয়।	২। চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা ক্ষীণ ২ বিকর্ষণ দেখা যায়।	২। চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়।
৩। প্রবেশ্যতার মান ১ অপেক্ষা সামান্য বেশি।	৩। প্রবেশ্যতার মান ১ অপেক্ষা সামান্য কম।	৩। প্রবেশ্যতার মান খুব বেশি।
৪। চৌম্বক প্রবণতার মান ১ অপেক্ষা কম কিন্তু ঋণাত্মক।	৪। প্রবণতার মান ১ অপেক্ষা কম কিন্তু ঋণাত্মক।	৪। চৌম্বক প্রবণতার মান ধনাত্মক এবং ১ এর চেয়ে অনেক বেশী।
৫। চৌম্বক ধারকত্ব ধর্ম নেই।	৫। চৌম্বক ধারকত্ব ধর্ম নেই।	৫। চৌম্বক ধারকত্ব ধর্ম আছে।
৬। নির্দিষ্ট কুরীবিন্দু নেই।	৬। নির্দিষ্ট কুরী বিন্দু নেই।	৬। নির্দিষ্ট কুরী বিন্দু আছে।

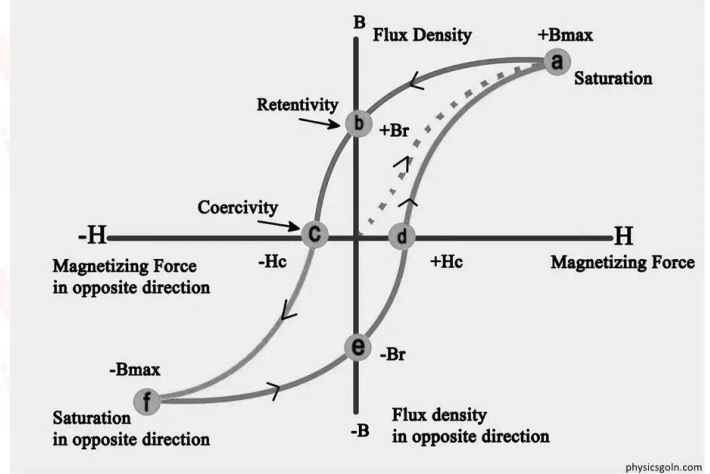
৭। উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে চৌম্বক প্রবণতার মান হ্রাস পায়।

৭। উষ্ণতার ওপর চৌম্বক প্রবণতার মান নির্ভর করে।

৭। চৌম্বক প্রবণতার মান উষ্ণতার পরিবর্তনের সাথে জটিল ভাবে পরিবর্তিত হয়।

৩.৩ হিস্টেরেসিস লুপ

হিস্টেরেসিস লুপ: কোন ফেরোচৌম্বক পদার্থে চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করে চুম্বকিত করার পর চৌম্বকক্ষেত্র অপসারণ করে বিচুম্বকিত করতে গেলে সেটি সহজে বিচুম্বকিত হতে চায় না। চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োগের সময় পদার্থের চুম্বকত্ব যেভাবে বৃদ্ধি পায়, চৌম্বকক্ষেত্র অপসারণের সময় চুম্বকত্ব সেভাবে হ্রাস পায় না। চৌম্বক পদার্থের বিচুম্বকিত হতে অনীহা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করাকে হিস্টেরেসিস বলে এবং যে লুপের সাহায্যে এটিকে চিত্রায়িত করা হয় তাকে হিস্টেরেসিস লুপ বলে। চিত্রে ABCDEF একটি হিস্টেরেসিস লুপ।

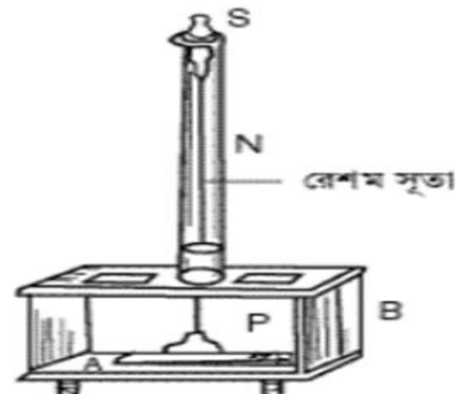


৩.৪ হিস্টেরেসিস ক্ষতি বা হিস্টেরেসিস লস

ফেরোচৌম্বক পদার্থের চৌম্বক ডোমেইনগুলো অনিয়মিতভাবে ছড়িয়ে থাকে। পদার্থটিকে কোন চুম্বকায়ন ক্ষেত্রে (Magnetising field) রাখলে ডোমেইনগুলো চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখার সাথে সমান্তরালে নিজেদেরকে স্থায়ীভাবে সজ্জিত করে। সজ্জিত হবার সময় ডোমেইনগুলোর ঘূর্ণনের ফলে কিছু শক্তি ব্যয়িত হয়ে কাজ সম্পন্ন হয়। মোট কাজের কিছু অংশ বিভবশক্তি হিসেবে সঞ্চিত থাকে এবং কিছু অংশ ব্যয়িত হয় যা বস্তুর ভেতর তাপশক্তি হিসেবে ধরা দেয়। হিস্টেরেসিস লুপের একটি পূর্ণ চক্রে (Hysteresis cycle) স্থিতিশক্তি প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসা উচিত। সুতরাং লব্ধি কাজ তাপ হিসেবেই ব্যবহৃত হবে। এই তাপশক্তিকেই হিস্টেরেসিস ক্ষতি বা হিস্টেরেসিস লস বলে। অর্থাৎ হিস্টেরেসিস লুপ অনুযায়ী চুম্বকায়নের একটি পূর্ণ চক্রে যে শক্তি ব্যয় হয় তাকে হিস্টেরেসিস ক্ষতি বা লস বলে। পূর্ণ চুম্বকায়ন চক্রে হিস্টেরেসিস লুপে যে ক্ষেত্রফল আবদ্ধ হয় তাই হিস্টেরেসিস ক্ষতি নির্দেশ করে।

৩.৪ কম্পন ম্যাগনেটোমিটার ও এর গঠন

যে যন্ত্রে চুম্বকের দোলন বা কম্পনকে কাজে লাগিয়ে চুম্বকত্বের বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়, তাকে কম্পন ম্যাগনেটোমিটার বলে। এই যন্ত্রে একটি আয়তাকার কাঠের বাক্স B এর মধ্যে একটি দণ্ড চুম্বক বুলানোর ব্যবস্থা থাকে। বাক্সের দুই পাশে কাঁচ লাগানো থাকে যাতে বাইরে থেকে চুম্বকের দোলনকাল লক্ষ্য করা যায় এদের একটি খোলা যায়। ওপরের ঢাকনার ঠিক মাঝখানে একটি সরু চোঙ্গাকৃতি নল N থাকে যার মাথায় একটি খাড়া স্ক্রু S বসানো থাকে। এই স্ক্রুর সাথে একটি ছক থাকে যা হতে একটি পাকহীন রেশম সুতা P -এর এক প্রান্ত আটকে অপর প্রান্তে একটি অচৌম্বক পদার্থের দোলনা থাকে। এ দোলনার মাঝে দণ্ড চুম্বক অনুভূমিক ভাবে স্থাপন করা হলে এটি মুক্তভাবে অনুভূমিকতলে দুলতে পারে। দোলনার নীচে বাক্সের তলদেশে একটি সরল রেখা আঁকা থাকে। যন্ত্রের উপরের তলে দুইটি আয়তাকার ছিদ্র থাকে যার মধ্য দিয়ে নীচের রেখাটিকে দেখা যায়। বাক্সটির নীচে তিনটি লেভেলিং স্ক্রু থাকে যাদের সাহায্যে যন্ত্রটিকে লেভেলিং করা যায়। বাক্সটিকে চৌম্বক মধ্যতল বরাবর রেখে লেভেলিং স্ক্রুর সাহায্যে এটি অনুভূমিক করা হয়।



৩.৫ পৃথিবীতে ভূ-চুম্বকত্বের উপাদান

কোনো স্থানের ভূ-চুম্বকত্বের সঠিক পরিচয় ও পরিমাপের জন্য অর্থাৎ ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যের মান এবং দিক নির্ণয়ের জন্য যে সব রাশির মান জানা দরকার তাদের ভূ-চৌম্বকত্বের উপাদান বা মূল রাশি বলে। ভূ-চুম্বকত্বের উপাদান মোট তিনটি; যথা-

১) বিচ্যুতি কোণ,

২) বিনতি কোণ এবং

৩) ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অণুভূমিক প্রাবল্য।

১) **বিচ্যুতি কোণ:** কোনো একটি চুম্বককে ভারকেন্দ্র দিয়ে মুক্তভাবে ঝুলিয়ে রাখলে ভৌগোলিক মধ্যতলের সাথে তার মধ্যতল মিলে যায় না। একটি মধ্যতল অন্য মধ্যতলকে ছেদ করে। ফলে তাদের মধ্যে একটি কোণ উৎপন্ন হয়। এই কোণকে ঐ স্থানের ভূ-চুম্বকত্বের বিচ্যুতি কোণ বা চ্যুতি বলে। একে সংক্রমণ কোণও বলা হয়। ঢাকার বিনতি কোণ 31° হলে, ঢাকায় ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যের উল্লম্ব ও অনুভূমিক উপাংশের অনুপাত $\tan 31^\circ N$ এর সমান।

২) **বিনতি কোণ:** একটি চুম্বক কিংবা চৌম্বক শলাকাকে এর ভারকেন্দ্র হতে পাকহীন সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে দিলে তার চৌম্বক অক্ষ অনুভূমিকভাবে অবস্থান করে না, বরং অনুভূমিক তলের সাথে কিছু কোণ করে থাকে। এই কোণকে বিনতি কোণ বলে।

৩) **ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অণুভূমিক প্রাবল্য:** পৃথিবীর কোন স্থানে একটি একক মেরু শক্তির উত্তর মেরুর উপর ভূ-চুম্বকত্বের দরুন যে বল ক্রিয়া করে তাকে ওই স্থানের ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য বা মোট প্রাবল্য বলে।

৩.৬ ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালি

ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটারের একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র যা ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র এবং পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে কাজ করে।

❖ **গঠন:**

তামার তারের কয়েল: এটি সাধারণত চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। কয়েলটি নরম লোহা বা অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমে মাউন্ট করা থাকে।

কয়েলের সমতল: কয়েলটি একটি অনুভূমিক অবস্থানে স্থাপন করা হয় এবং তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

চৌম্বক সূচক: কয়েলের কেন্দ্রস্থলে একটি মুক্ত ঘূর্ণনশীল চৌম্বক সূচক রাখা হয়। সূচকটি চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক নির্দেশ করে।

স্কেল এবং ডিগ্রি চিহ্নিতকরণ: সূচকটির নড়াচড়া পরিমাপ করার জন্য কয়েলের চারপাশে একটি চিহ্নিত স্কেল থাকে।

সমতল সমন্বয় ব্যবস্থা: কয়েল এবং চৌম্বক সূচককে সঠিকভাবে স্থাপন করার জন্য একটি সমন্বয় ব্যবস্থা থাকে।

❖ **কার্যপ্রণালি:**

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে সঙ্গতি: কয়েলটি পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের (BH) সাথে সমান্তরালভাবে স্থাপন করা হয়।

বিদ্যুৎ প্রবাহ: কয়েলের মধ্য দিয়ে একটি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়, যা কয়েলের চারপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র (B) সৃষ্টি করে।

চৌম্বক সূচকের ঘূর্ণন: এই চৌম্বক ক্ষেত্র (B) পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র (BH)-এর সাথে একটি কোণ তৈরি করে। চৌম্বক সূচকটি এই কোণ নির্দেশ করে।

ট্যানজেন্ট কোণ: কয়েলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ প্রবাহ I এবং সূচকের ঘূর্ণনের কোণ θ । θ -এর মধ্যে সম্পর্ক হলো: $I \propto \tan \theta$ ।

৩.৭ বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় স্থায়ী চুম্বক ব্যবহার না করার কারণ

বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় স্থায়ী চুম্বক ব্যবহার করা হয় না, কারণ ঘণ্টার কার্যপ্রণালির জন্য বারবার চুম্বকীয় প্রভাব চালু ও বন্ধ করার প্রয়োজন হয়, যা স্থায়ী চুম্বক দিয়ে সম্ভব নয়।

৩.৮ চৌম্বক ডোমেইন

ফেরোচৌম্বকত্ব শুধুমাত্র কেলাসিত গঠন সম্বলিত কঠিন পদার্থেরই থাকতে পারে। তরল বা বায়বীয় পদার্থ কখনই ফেরোচৌম্বক হতে পারে না। তবে সকল কঠিনের এই ধর্ম নেই। কিছু কিছু ফেরোচৌম্বক পদার্থের মধ্যে পাশাপাশি বহুসংখ্যক পরমাণুর দ্বিপোল মোমেন্টগুলো একদিকে সজ্জিত থাকে। যে অঞ্চলের মধ্যে দ্বিপোল মোমেন্টগুলো একদিকে সজ্জিত থাকে সে অঞ্চলকে ডোমেইন বলে।



৪। বিগত বিসিএসের প্রশ্নসমূহ

১) তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার লিখুন। [৪৫তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ২.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২) টর্ক কাকে বলে? এর ব্যবহার লিখুন। [৪৫তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ২.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩) প্রাকৃতিক চুম্বক এবং কৃত্রিম চুম্বকের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। [৪৫তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪) চৌম্বক ডোমেইন-এর সংজ্ঞা দিন। [৪৪তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৩.৮ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৫) 'হিস্টেরেসিস লুপ' ব্যাখ্যা করুন। [৪৪তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৩.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৬) পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। [৪৪তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ১.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৭) একটি চুম্বক থেকে কয়টি চুম্বক পাওয়া সম্ভব? [৪৪তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ১.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৮) একটি চুম্বকের পোলারিটি ও কুরি বিন্দু বলতে কী বুঝায়? ফেরোচৌম্বকত্ব কী? একটি ফেরোচুম্বকে কিভাবে প্যারাচুম্বকে পরিণত করা যায় বর্ণনা করুন। [৪০তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ১.১ এবং ৩.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৯) চৌম্বক ক্ষেত্র কি? বিদ্যুৎ প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া কিরূপ? [৩৮তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১০) দন্ড চুম্বকের তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন। [৩৭তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ১.৭ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১১) প্যারাচৌম্বক, ডায়াচৌম্বক এবং ফেরোচৌম্বক পদার্থের সংজ্ঞা দিন এবং উল্লেখিত চৌম্বক পদার্থের দুটি ব্যবহার উল্লেখ করুন।
[৩৭তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ৩.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১২) সলিনয়েডে সৃষ্ট, চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য কী কী উপায়ে বৃদ্ধি করা যায় আলোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ২.৬ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৩) চুম্বক ও চুম্বকত্ব কাকে বলে? [২৯তম, ৩০ বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপযুক্ত আলোচনার ১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. পদার্থবিজ্ঞান -২য় পত্র (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি), ড. শাহজাহান তপন, মুহম্মদ আজিজ হাসান, ড. রানা চৌধুরী।
২. পদার্থবিজ্ঞান -২য় পত্র (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি), ড. আমির হোসেন খান, প্রফেসর মোহাম্মদ ইসহাক, ড. মো. নজরুল ইসলাম।
৩. পদার্থ ১ম পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
৪. পদার্থবিজ্ঞান, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
৫. পদার্থবিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৮ সংস্করণ)।
৬. বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা, ওয়েবসাইট ও জার্নাল।

❧ সমাপ্ত ❧